空间双臂机器人在轨高精度插拔操作多任务迁移测试研究报告

单位名称

哈尔滨工业大学航天学院

二○二六年七月

空间双臂机器人在轨高精度插拔操作多任务迁移测试研究报告

拟制：

校对：

标审：

审核：

批准：

会　签

单位名称

哈尔滨工业大学航天学院

二○二六年七月

目 录

1 高精度插拔操作跨场景测试 2
1.1 跨场景差异化参数介绍 2
1.2 基于域随机化的跨场景训练 4
1.3 插拔操作跨场景测试 5
1.3.1 轴孔尺寸测试 6
1.3.2 轴孔初始位置误差测试 6
1.3.3 力控参数测试 7
1.3.4 装配精度测试 7
2 多任务迁移测试 9
2.1 空间机械臂物体管控任务 9
2.1.1 XXX 9
2.2 空间机械臂避障运动规划任务 9
2.2.1 XXX 9
2.2.1.1 XXXXX 9
2.3 空间机械臂搬运任务 10
2.3.1 XXX 10

1 高精度插拔操作跨场景测试

面向空间双臂机器人在轨装配中的轴孔对准与插入操作，本章围绕几何尺寸、初始位置偏差、柔顺控制参数和装配精度要求四类因素，建立跨场景训练与测试的技术描述。通过改变任务条件，考察控制策略对不同接触条件与初始状态的适应能力，为后续多任务迁移测试提供统一的状态描述、动作接口和评价依据。

仿真程序采用分层结构：CoppeliaSim 提供机器人与装配对象的仿真交互，Pinocchio 提供机器人运动学和动力学计算，深度 Q 网络负责选择离散调整动作，底层控制器执行末端运动与导纳控制。当前主训练流程以左臂执行对准和插入、右臂保持目标关节位置为主要工作方式。本章区分程序已实现的功能与待开展的独立测试，不将训练设置直接视为性能验证结果。

1.1 跨场景差异化参数介绍

跨场景差异化设置包括以下四个方面。几何尺寸方面，当前训练入口将孔径固定为 22 mm，轴径从 16、17、18、19、20 和 21 mm 中离散抽样，名义轴径为 18 mm。轴孔单边径向间隙按孔径与轴径之差的一半计算，对应范围为 0.5～3.0 mm。环境调用对象缩放接口改变轴的几何尺寸；当前配置同时缩放轴的长度，因此尺寸变化

不仅影响径向配合，也可能改变轴端相对位置，测试时应记录实际几何状态。

初始位置偏差方面，每回合分别抽样偏差方向与半径，方向覆盖 0～2π，半径在 10～25 mm 内均匀取值，并将径向偏差映射到世界坐标系的 Y、Z 方向。启用物理重置后，通过左臂预定位施加偏移，同时记录目标偏差、实际施加偏差和最终轴孔偏差。该记录用于区分随机采样值与仿真实际初态，避免仅以目标偏差代替测试条件。

柔顺控制方面，位置刚度基准值为 180 N/m，姿态刚度基准值为 80 N·m/rad；阻尼矩阵和虚拟质量矩阵分别按基准刚度矩阵的 4 倍与 1.2 倍设置。每回合对位置刚度、姿态刚度、阻尼和虚拟质量施加独立缩放，范围依次为 0.75～1.25、0.85～1.15、0.80～1.20 和 0.80～1.20。上述数值用于说明当前程序配置，控制效果仍需结合接触力和运动误差记录评价。

装配精度方面，当前程序使成功判定中的径向误差阈值随单边间隙变化：取间隙的 0.75 倍，再限制在 0.35～1.20 mm 范围内，同时要求计算插入深度不小于 8 mm。该设置反映不同配合条件下的成功判据，并非统一的实测精度结论。开展精度要求的独立对比时，应固定几何尺寸与控制参数，单独改变误差阈值。

图 1 XXXX

上述参数应与回合编号、随机化开关和终止原因共同保存。尺寸随机化还应核对 physical_peg_scaled 标志及仿真模型尺寸：若对象缩放未成功，则该回合只能说明参数被记录，不能作为物理尺寸差异化测试样本。

1.2 基于域随机化的跨场景训练

域随机化训练在每回合开始时重置仿真状态，抽样并施加几何尺寸及控制参数，随后生成初始径向偏差并完成左臂预定位。在此基础上，网络根据当前观测选择动作，环境执行底层控制并反馈奖励、下一状态及终止标志。不同回合共享策略网络与经验回放数据，使策略在变化的任务条件下学习对准和插入动作的选择规律。

基础观测由轴孔相对位置的 3 个分量、末端力与力矩的 6 个分量以及左臂 7 个关节位置组成，共 16 维。当前配置另外加入位置刚度、姿态刚度、阻尼、虚拟质量、轴径和间隙 6 个域参数，形成 22 维网络输入。动作集合共 10 种，包括 4 种精细径向调整、4 种粗略径向调整、1 种精细插入和 1 种自适应粗插入；精细与粗略径向位移分别为 1 mm 和 10 mm，精细插入位移为 5 mm，粗插入位移上限为 30 mm，并依据剩余距离和对准误差进行调整。

深度 Q 网络采用两层隐藏层，每层 128 个神经元，通过经验回放和目标网络更新开展训练。当前入口设置学习率为 0.0005、折扣因子为 0.95、回放容量为 10000、批量大小为 64，目标网络每 300 次学习更新一次；计划训练 500 回合，每回合最多执行 200 个决策

步。终止标志参与经验记录与目标值计算，以区分普通状态转移和回合结束。

奖励函数综合考虑径向对准改善、轴向接近进展、中心区域奖励、计算插入深度和步进惩罚。对准不足时继续向前推进会受到惩罚，以引导策略先对准、再插入；满足当前精度阈值与插入深度条件后给予成功奖励。程序同时设置插入过深、越界和超时等终止条件。训练阶段的成功次数及累计奖励用于描述学习过程，泛化能力则应通过冻结策略后的独立场景测试评价。

图 2 XXXX

1.3 插拔操作跨场景测试

跨场景测试采用控制变量方式组织。在保持机器人模型、策略权重及其他参数不变的条件下，分别改变轴孔尺寸、初始位置误差、控制参数或精度判据，并使用一致的测试回合数与随机种子集合进行对照。评价指标包括成功率、成功回合平均决策步数、实际仿真操作时间、最终径向误差及失败原因分布。需要区分训练期间的探索行为与独立测试策略，不能将训练日志中的成功比例直接作为最终部署成功率。

每组测试宜保存初始偏置、对准阶段、接触插入及终止状态的图像，并保留对应回合记录。操作时间应从仿真时间戳提取，并明确是否包含重置和预定位；决策步数不应未经核对直接换算为完整

操作时间。以下内容给出各类测试的实施口径，未取得独立测试数据的部分不作定量性能结论。

1.3.1 轴孔尺寸测试

轴孔尺寸测试用于分析配合间隙变化对寻孔、对准与插入过程的影响。依据当前配置，可从 16、18 和 21 mm 轴径中选择代表性工况，孔径保持 22 mm，对应单边间隙分别为 3.0、2.0 和 0.5 mm。各工况应采用相同的初始偏差样本与控制参数，并核对几何对象已实际缩放。

为避免将几何效应与判定标准变化混为一谈，尺寸对比应同时报告实际径向误差和统一判据下的成功率；若使用随间隙变化的阈值，应另列阈值及对应成功率。当前整体缩放会联动改变轴长，若研究目的仅为轴径影响，应固定轴长后重新开展对照，而不能将整体缩放结果解释为纯轴径效应。

1.3.2 轴孔初始位置误差测试

初始位置误差测试用于考察策略在不同偏置幅值与方向下的对准能力。可在 10～25 mm 范围内选取小、中、大三类偏差，并覆盖多个方位角；各组保持轴孔尺寸、控制参数与精度阈值不变。统计应使用物理重置后的实际轴孔相对位置，而不是仅使用随机数生成的目标偏移。

除成功率外，应比较径向误差收敛过程、轴向推进启动时刻和决策步数，识别较大初始偏差下反复调整或提前推进的情况。对重

置后偏差未达到目标的回合，应单独标注并检查预定位过程，确保测试分组确实对应不同初始条件。

1.3.3 力控参数测试

力控参数测试用于评价柔顺性变化对接触过程稳定性和插入效率的影响。以基准矩阵为中心，分别改变位置刚度、姿态刚度、阻尼或虚拟质量的缩放系数，其余参数固定；每组可取相应范围的下限、基准值和上限进行对照。单因素测试与训练时多参数同时随机化的用途不同，应分别记录和分析。

测试记录应包含接触力与力矩峰值、末端位置误差、最终插入深度及操作时间，重点关注接触振荡、推进停滞和越界终止。程序中存在力上限配置不等于已经完成限力安全验证，仍需核对终止逻辑与连续力反馈日志。未获得完整接触过程记录前，不给出最大接触力或力控安全性结论。

1.3.4 装配精度测试

装配精度测试应在相同几何和初态条件下设置不同径向误差要求，并统一插入深度条件，以评价策略达到目标精度的能力。当前程序通过轴孔末端的相对位置计算径向误差，并以预插入距离 30 mm 减去当前轴向距离、对负值取零，得到用于判定的插入深度。该深度是程序采用的几何代理量，需与场景中的实际接触位置核对后才能解释为真实嵌入深度。

测试结果应报告最终径向误差分布、深度达标比例及各阈值下成功率。现有成功条件未约束姿态角误差，不能据此认定六维位姿精度达标。拔出任务还需定义初始嵌入状态、退出动作和脱离判据，其性能不能由插入训练记录代替。

2 多任务迁移测试

多任务迁移测试关注插入任务中形成的状态表达、模型计算与底层控制接口能否用于其他空间操作任务。针对物体管控、避障运动规划和搬运，可首先复用机器人观测、运动学动力学计算以及控制执行模块，再分别定义任务目标、动作空间、奖励函数与终止条件。底层模块复用与学习策略迁移属于不同层次，不应仅因使用同一套代码接口就认定策略已经具备迁移能力。

后续验证可设置从零训练、预训练策略直接应用和预训练后微调等对照，比较目标任务成功率、学习样本需求、约束违反次数与执行时间，并记录模型权重来源及输入输出维度适配方式。本次补写仅说明测试组织思路，现有材料尚不足以形成上述任务的迁移性能结论；各任务具体小节与结果保留待补。

2.1 空间机械臂物体管控任务

2.1.1 XXX

XXXXX

2.2 空间机械臂避障运动规划任务

2.2.1 XXX

XXXXX

2.2.1.1 XXXXX

XXXXX

2.2.1.1.1 XXXXX

XXXX。

2.3 空间机械臂搬运任务

2.3.1 XXX

XXXX

（1）XXX